

致敬 Harry Kesten (1931–2019): 生平和学术回顾

Geoffrey R. Grimmett Gregory F. Lawler

Harry Kesten 自 1950 年代中期以来的数学成就已经使概率论作为一个学科, 无论就其本身而言, 还是就其与代数、分析、几何和统计物理方面的关系而言, 都发生了革命性变化. 通过其个人魅力和学术能力, 他已经塑造了这门现代学科, 达到无人能超越的程度.

Harry 让人想到高度诚实、谦逊与随和, 他在营造活泼开放的研究团体中担任重要角色.



图 1 1980 年前后 Harry Kesten
在康奈尔大学的 White Hall

1. 传记

1.1 早年生活

Harry Kesten 早年生活远非平静安宁. 在 1933 年希特勒作为元首上台执政之后, 他本已移民的父亲再次从德国移民. 在荷兰一个非犹太家庭的庇护下, Harry 得以在战争期间生存下来. 他的双亲在战争期间和战争之后不久自然死亡. 1952 年, 他意识到自己将来可能成为一名数学家.

Harry 1931 年 11 月 19 日出生在德国 Duisburg 的 Michael Kesten 和 Elise Kesten 家庭. 在德国和波兰文件中, “Hamborn (Hochfeld)” 被登记为他的出生地. Harry 一出生就随父亲拥有波兰公民身份, 并一直保留至 1962 年加入美国籍.

他是 Michael Kesten (1890 年 11 月 22 日生于 Podolowoczyska [5], 当时属 Galicia, 现在属乌克兰) 和 Elise Abrahamovich (1905 年 10 月 4 日生于柏林的 Charlottenburg) 的唯一的孩子. 在 19 世纪末 Podolowoczyska 大量犹太人公共事务中, Kesten 家族占住重要地位. Michael 从 Galicia 搬到柏林, 他与 Elise 于 1928 年 5 月 23 日在 Charlottenburg 结婚. Amos Elon 在 [4] 中详细地记载了柏林犹太社区直到 1933 年, 正是在那一年, 也许作为犹太一大帮犹太家族的一员, Kesten 一家搬到阿姆斯特丹.

德国军队于 1940 年 5 月, 进攻并入侵荷兰. 之后不久, Harry 受到一位居住在乌特勒支附近的 Driebergen 的非犹太荷兰人家庭的庇护, 他和他们住在一起直到 1945 年荷

译自: Notices of the AMS, Vol. 67 (2020), No. 6, p. 822–831, Harry Kesten (1931–2019): A Personal and Scientific Tribute. Geoffrey R. Grimmett and Gregory F. Lawler, figure number 9. Copyright ©American Mathematical Society 2020. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Geoffrey R. Grimmett 是剑桥大学数理统计荣休教授和墨尔本大学的应用概率教授, 他的邮箱地址是 grg@statslab.cam.ac.uk.

Gregory F. Lawler 是芝加哥大学的 George Wells Beadle 杰出服务教授, 他的邮箱地址是 lawler@math.uchicago.edu.

兰解放. 他的父亲隐居在同一个村庄, 在占领期间, 他们偶尔有所接触. 在那期间, Harry 正常地上学 [3]. Elise 1941 年 2 月 11 日在阿姆斯特丹死于白血病, Michael 1945 年 10 月去世, 可能在 Groningen 死于癌症. 后来, Harry 和他的荷兰家庭维持着联系, 并且只要访问荷兰, 他就去看望他们.

Harry 在战争结束以后, 搬回到阿姆斯特丹, 和一个年长已婚的堂兄住在一起, 他是 Kesten 家族的, 战争期间在瑞士生存下来. 正是在 1945 年和 1949 年高中毕业期间, 他逐渐信奉正统犹太教, 这伴随他余生大多数时光.

现存最早的有关 Harry 学习能力的记录, 在他 1949 年从普通高中毕业的学校报告单中找到. 他 6 门指定学科科目的成绩 (包括数学) 记录是 5 个 10 分, 1 个 9 分. 在语言类方面, 它们是 7 分 (荷兰语), 7 分 (法语), 8 分 (英语), 10 分 (德语). 有 3 门学科包括书法、体育, 他的分数仅 6 分 (“及格”). 后来, Harry 体育方面非常活跃, 擅于跑步, 游泳, 徒步远行, 并且越野滑雪, 通常和朋友同事一起.

遵照他叔叔成为一名化工工程师的建议, Harry 1949 年进入阿姆斯特丹大学学习化学 [3]. 这根本不成, Harry 特别讨厌实验室工作. 在定下来学习数学之前, 他短暂地转到理论物理. 从 1952—1956 年, 他在阿姆斯特丹数学中心的统计部门 (现在为 CWI), 在 David van Dantzig (丹齐格) (以其集体标记 (collective marks) 理论闻名) 和 Jan Hemelrijk 指导下, 从事半工助研. 他和同学 Theo (J. Th.) Runnenburg 同一个办公室, 和他一起在更新理论和排队论方面合写了早期的一些文章. 两篇文章 [20] 值得关注, 因为它们可能和 Harry 1956 年完成的硕士 (在某种意义上, 差不多博士) 论文有关.

正是在这段时间, 他遇到未来的妻子, Doraline Wabeke, 她在数学中心图书馆工作, 同时在夜校学习室内装饰.

1.2 中年

Mark Kac (卡茨) 1955 年访问荷兰, Harry 有机会在数学中心见到他. 1956 年 1 月, 他写信给 Kac 询问申请在康奈尔大学研究概率论的研究生奖学金, 也许一年时间. Van Dantzig 写信给 Kac 推荐: “我毫不怀疑, 如果你提供他奖学金, 以后你一定认为这笔钱花得值”.

一份低年级研究生奖学金, 1400 美元生活津贴另加其他费用, 适时地安排给了他, 那一年夏天, Harry 通过持国际难民署签发的护照旅行, 加入康奈尔大学数学研究生项目. 他的奖学金被延续到下一学年 1957—1958, 得到 Kac 的支持: “Kesten 先生是 ... 我过去 20 年里最好的学生 ... 将来有一天, 我们肯定为已经帮助培养了一位杰出的数学家感到骄傲.”

那一年末, 他就关于群上随机游动这一 (当时) 非常新颖的题目进行博士学位答辩.



图 2 1991 年 Harry Kesten 与 Rob 和 Margriet van den Berg 在 Ithaca 越野滑雪

Harry 开创的这一领域直到写这个回忆录的时候仍然是活跃并富有成果的研究领域。

Doraline 随 Harry 之后于 1957 年在“国际生活实验”赞助下到达美国，并在安大略湖边 Ithaca 以北大约 75 英里的纽约州 Oswego 谋得一份工作。横跨大西洋的航行，导致她厌恶长途乘船旅行，因此再也没有这样旅行过。她跟随 Syracuse 一位犹太教经师学习并转而信奉正统犹太教，他们 1958 年结婚。

Harry 和 Doraline 1958 年搬到普林斯顿，Harry 在 Hillel Furstenberg 的团队中担任（一年）的讲师职位。下一学年，他接受了耶路撒冷希伯来大学的职位。Harry 有意定居以色列并想试试，但是有来自康奈尔的聘请诱惑，它希望吸引他回到 Ithaca，以及来自于 Doraline 对实际问题的考虑。他们推延了康奈尔助理教授的职位（正常每周 9 小时的教学），而选择于 1961—1962 年回来。

正是在那一年，Harry 和 Doraline 决定在 Ithaca 安家。Harry 1962 年晋升副教授职位，并在 1965 年 Harry 和 Doraline 庆祝他晋升正教授和他们唯一的孩子 Michael 的出生。Harry 整个职业生涯都在康奈尔，直到 2002 年荣休。

Harry, Doraline 和 Michael 以及他们的猫一起在土耳其山路 35 号生活多年，访问学者都受到欢迎参加聚会和散步。

并不奇怪，许多客人到来，他总是尽力接待。Harry 广泛旅行，多次访问美国 and 国外大学以及研究中心，Doraline 时常陪伴身边，Michael 早年随同访问。

好多年时间，康奈尔概率方面的主要活动包括 Harry 和 Frank Spitzer（斯皮策尔）双周 5 英里的跑步，体力好的访问学者总是欢迎参加。当 Harry 的膝盖出现老化的时候，他通常在男性专场的时候，花时间在康奈尔 Teagle 游泳池里来回游。他在游泳时也在想他的问题。

1.3 晚年

Harry 于 2002 年从现职退休之后仍然坚持研究工作和合作交流。那年在北京国际数学家大会上作渗流主题的演讲，结束时展示了一张胶片，罗列了因持不同政见犯罪而在中国被关押的人员名单 [18]。

在诊断患有帕金森疾病之后不久，于 2007 年他被巴黎十一大授予荣誉博士学位。Harry 和 Doraline 于 2008 年卖掉他们的房子，并搬到肯德尔养老院，这是为许多退休的康奈尔教职工服务的“家中家”。Doraline 患有阿尔茨海默氏病，于 2016 年 3 月 2 日在肯德尔去世，之后，Harry 于 2019 年 3 月 29 日因帕金森病综合症去世。一本关于渗流的书直到最后都摆放在他旁边的桌子上。



图 3 2011 年 Harry Kesten 与 Geoffrey Grimmett 在 Ithaca 的 Kendal

1.4 卓越奖项

从授予 Harry Kesten 诸多奖项中, 这里提及 Alfred P. Sloan 奖 (1963), Guggenheim (古根海姆) 奖 (1972), Brouwer (布劳威尔) 奖章 (1981), 工业与应用数学会 George Pólya (波利亚) 奖 (1994), 美国数学会 Leroy P. Steele 终身成就奖 (2001). Harry 做国际数理统计学会 (IMS) Wald 纪念演讲 (1986), 当选为皇家荷兰艺术与科学院通讯院士 (1980), 科学院院士 (1983), 美国艺术与科学院院士 (1999). 他当选剑桥丘吉尔学院海外院士 (1993), 被授予巴黎十一大荣誉博士学位 (2007).

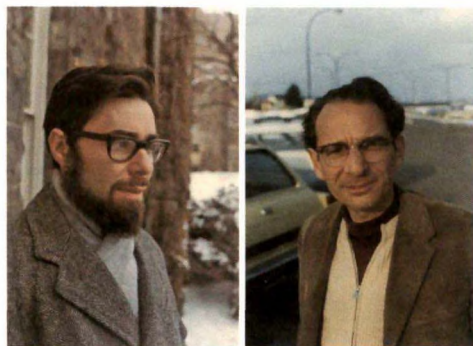


图 4 Harry Kesten和 Frank Spitzer, 1970 年

他 3 次应邀在国际数学家大会上作演讲, 尼斯 (1970), 华沙 (1983), 北京 (2002), 并且在海得拉巴国际数学家大会 (2012) 介绍 Fields (菲尔兹) 奖获得者 Stanislav Smirnov (斯米尔诺夫) 的工作. 他是 2013 年美国数学会资深会士最早一批成员.

2. 个性和影响

概率论在 20 世纪下半叶获得巨大推进力. 提出了令人兴奋和漂亮的问题并得以解决, 并且建立了与数学和科学的其他领域, 自然科学的和社会经济学的领域的联系. 整个的领域吸引着大量杰出科学家, 日趋成熟, 清晰可见. Harry 正处于这一发展时期数学界中心. 他在概率论的差不多每一个分支的前沿都贡献了新的和常常令人惊讶的结果.

尽管偶尔显得严肃, 但是他为人非常友善, 享受着诸多学术合作的乐趣, 并且是一个颇受欢迎的通信伙伴. 他的文章档案 (现由康奈尔大学保存) 展示了大量与世界各地学者进行交流的信件, 每一封严肃的信件都得到认真回复, 常常对所提出的问题给予解答. 他特别喜欢和年轻人交流合作, 他通过其个人成就和魅力在引领他们进入学术界方面发挥着关键作用.

Harry 在了解他的人中赢得巨大尊重和爱戴. 他在个人生活和职业工作方面, 都表现出绝对诚实, 心怀博爱. 这一点最清楚不过, 他反对压制, 公开支持因表达他们的信仰或需求而被剥夺职位、甚至自由的人.

Harry 喜欢难题. 由于技能非凡并且无所畏惧, 他作为令人敬畏的解题能手而声名鹊起. 他的工作往往超越当时最大的预期, 同行赶上他可能需要几年时间. 当事情对我们其余人感到太难时, 他会义无反顾, 拒绝屈服. 结果, MathSciNet 收录 196 篇文章, 差不多每一篇都包含着一些新的实质性想法. Harry 作为一名数学家的极佳感觉可以通过阅读 Rick Durrett [2] 的前两页来体会, 它于 1999 年出版以庆祝 Harry 从事数学 40 余年.

3. 科研工作

概率论的大多数领域都受到 Harry 的影响, 甚至由 Harry 建立的. 参加会议期间, 极大多数报告人认为 Harry 的工作对他们具体研究问题起着基本作用的情形并非少见. 在这篇回忆录, 我们打算作全面系统的回顾综述, 而是选择性地介绍一些亮点工作.

我们的选择纯粹是个人的, 希望得到更全面介绍的读者可以参考 [2, 7].

3.1 群上随机游动

Harry 的博士工作是关于群上随机游动的主题. 所谓“简单随机游动”在直线整数格 $\mathbb{Z}$ 上作大小为 ± 1 的随机跳跃. 域 $\mathbb{Z}$ 可以由 $\mathbb{Z}^d$ 或者 $\mathbb{R}^d$ 代替, 单位步长由独立同分布位移所代替. Harry 的空间不再是欧式空间, 而是代数空间. 他考虑一个可数群 G , 以及 G 的生成集上一个对称概率分布 ($p(x) = p(x^{-1})$), 并定义 G 上的随机游动作为一个随机过程, 每一步以概率 $p(x)$ 从 y 转移到 yx . 令 q_{2n} 表示该随机游动在 $2n$ 步之后回到出发点的概率. 例如, $\mathbb{Z}^d$ 上经典随机游动满足 $q_{2n} \sim c_d n^{-d/2}$, 而对于两个生成元的自由群, 我们有 $q_{2n} \approx (\frac{3}{4})^n$.

对于一般的可数无限群 G , Harry 证明了

$$\Lambda(G, p) := \lim_{n \rightarrow \infty} q_{2n}^{1/2n}$$

等于由随机游动在 $L^2(G)$ 上生成的相伴算子的谱半径和谱的极大值. 他证明等式 $\Lambda(G, p) = 1$ 是群 G 的一种性质, 不依赖于转移概率 p 的具体值, 如果它成立, 我们写 $\Lambda(G) = 1$. 所谓“Kesten 顺从性 (amenability) 准则”说, $\Lambda(G) = 1$ 当且仅当 G 是顺从的.¹⁾ 这个关于顺从性的著名刻画可以看作是对当前重要的几何群论领域所作的相对早期的贡献 (见 [1]).

3.2 随机矩阵的乘积

当前重要的随机矩阵 (random matrices) 领域中最早的一篇文章是由普林斯顿两位讲师 Furstenberg 和 Kesten 于 1958—1959 年所写的文章 [6]. 他们受到 Bellman (贝尔曼) 1954 年工作的启发, 研究 n 个独立 2×2 随机矩阵乘积的渐近性质, 并且推导出 Bellman 结果的深刻推广. 这篇现在已成经典的文章, 尽管当初首次投稿时不受欢迎, 但一直颇有影响并有众多引用. 与现代理论的大多数都聚焦谱性质不同, 它研究随机矩阵的乘积.

考虑一列 $k \times k$ 阶随机矩阵平稳序列 $X_1, X_2, \dots$, 令

$$Y^n = (y_{ij}^n) = X_n X_{n-1} \cdots X_1.$$

通过一个据 Bellman 说的“困难和巧妙”的分析, Furstenberg 和 Kesten 证明了大数律和中心极限定理. 首先, 如果 X 是遍历的, 极限 $E := \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1} \log \|Y^n\|_1$ 几乎处处存在. 其次, 在某些条件下, $n^{-1} \mathbb{E}(\log y_{ij}^n)$ 的极限存在, 并且 $n^{-1/2}(\log y_{ij}^n - \mathbb{E}(\log y_{ij}^n))$ 渐近服从正态分布.

尽管他们在证明中使用了次可加性, 但是他们并没有预料到由 Hammersley 和 Welsh 于 1965 年为了研究首达渗流所创建的次可加随机过程理论, 这后来为他们的某些结果提供了简洁证明.

Harry 1973 年再次回到出现在随机递推关系中的随机矩阵乘积的研究. 在一维情形, 理解一个满足形如 $Y \stackrel{d}{=} MY + Q$ 的随机方程, 即对具有给定分布的随机变量 M 和 Q , Y 和 $MY + Q$ 分布相同, 的随机变量 Y 的尾概率性质是重要的. 在 [11] 中, 他证明这样的 Y 一般来说是重尾的, 即当 $y \rightarrow \infty$ 时, $\mathbb{P}(Y > y)$ 按幂律方式衰减. 这项工作在概率论、

1) 在顺从性的各种等价定义中, 提醒读者回顾一下, 称离散群 G 是顺从的, 如果存在一列有限子集 F_n 使得对 $g \in G$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|(gF_n)\Delta F_n|/|F_n| \rightarrow 0$. ——原注

统计学和数理金融中引发了相当大的兴趣.

3.3 随机游动和 Lévy (莱维) 过程

Harry 在康奈尔的最初几年标志着随机游动理论的繁荣时期. 他的同事 Frank Spitzer (斯皮策尔) 已经出版了他的 Springer 专著《随机游动原理 (Principles of Random Walk)》, 并且他们和他们的合作者为进一步推动该领域做了大量工作. 随机游动的经典定义是作为和式 $S_n = x + X_1 + \cdots + X_n$, 其中 x 表示初始位置, $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布. 当分布好的时候, 理论类似于 Laplace (拉普拉斯) 算子的连续位势理论. 当分布的假设被削弱, 这些性质中某些但不是全部得以保留.

在早期一系列文章中, 关于与 $\mathbb{Z}^d$ 上随机游动有关的概率, Harry 证明了若干比率极限定理. 这里给出两个例子, 取自与 Spitzer 和 Ornstein (奥恩斯坦) 合作的工作. 令 T 表示 X 首次返回它的出发点的时刻. 那么当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\mathbb{P}_0(T > n+1)/\mathbb{P}_0(T > n) \rightarrow 1$, 并且这个可以被用来证明极限

$$a(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{P}_x(T > n)}{\mathbb{P}_0(T > n)}$$

存在, 并等于 x 点处的位势核 (离散 Laplace 算子的基本解), 即

$$a(x) = \sum_{n=0}^{\infty} [\mathbb{P}_0(X_n = 0) - \mathbb{P}_x(X_n = 0)], \quad x \neq 0.$$

该结果不需要对随机游动作任何进一步的假设. ($\mathbb{P}_x$ 的下标 x 表示出发点.)

Lévy 过程是一个具有平稳独立增量的连续时间随机过程. 令 X 是取值 $\mathbb{R}^d$ 的一个 Lévy 过程. 确定什么时候 X 击中一个点 $r \in \mathbb{R}^d$ 的概率 $h(r)$ 满足 $h(r) > 0$ 的基本问题出现在 Neveu, Chung (钟开莱), Meyer (梅耶) 和 McKean 的工作中. Harry 在其 1969 年《美国数学会回忆录 (Memoirs of the American Mathematical Society)》[10] 中解决了这一问题. 当 $d = 1$ 时, 情况最为简单, Harry 证明 (除特殊情况外) $h(r) > 0$ 当且仅当所谓的 X 特征指数满足某个积分条件.

“随机游动”一词有时不太严谨地用于有趣并具有挑战性的问题中, 例如物理和生物模型, 它缺少独立性和同分布跃变的全部假设. Harry 响应挑战, 解决了许多这样的难题, 对于这些问题, 当时的方法并不够用. 他把对经典技巧的掌握和“解题”能力结合起来, 对于这些新颖问题发展新思想.

经典随机游动的一个重要变化, 是“随机环境中随机游动 (RWRE)”. 一维情形下, 这可以如下描述: (i) 每个位置赋予一个随机变量, 用于到达这个位置时确定转移概率, (ii) 按这些转移概率运行一个随机游动 (更准确地说, 一个 Markov (马尔可夫) 链). 随机环境中随机游动就是给定环境 (*given the environment*) 下的一个 Markov 链, 但是其本身不是 Markov 链, 因为在观测这个过程时, 会获取有关潜在的随机环境的信息.

最初考虑的随机环境中随机游动的一个例子是最近邻一维游动, 有时称作 $\mathbb{Z}$ 上生-死链. 令 α_x 表示随机游动处于 x 位置时向右移动一步的概率 (这样, $\beta_x = 1 - \alpha_x$ 是向左移动一步的概率). 我们假设 α_x 是独立同分布的. 在确定性的环境中, 比如对所有 x , $\beta_x = \beta < \frac{1}{2}$, 那么当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_n/n \rightarrow 1 - 2\beta$; 当 $\beta = \frac{1}{2}$ 时, 游动无穷多次回到原

点. 对于随机环境中随机游动 (α_x 是随机的), 比率 β_0/α_0 的性质对于确定是否 $X_n \rightarrow \infty$ 是至关重要的. 生死链的一个直接研究表明, 如果 $\mathbb{E}[\log(\beta_0/\alpha_0)] < 0$, 那么 $X_n \rightarrow \infty$. 满足条件 $\mathbb{E}[\log(\beta_0/\alpha_0)] < 0$ 和 $\mathbb{E}[\beta_0/\alpha_0] > 1$ 的范围倒是挺有意思的. 对于这个范围来说, 大家知道 $X_n \rightarrow \infty$, 但是 $X_n/n \rightarrow 0$. 与 Kozlov 和 Spitzer [19] 合作, Harry 证明在这个情形, X_t 的增长速度本质上由参数 κ 的值确定, 其中 κ 由

$$\mathbb{E}[(\beta_0/\alpha_0)^\kappa] = 1$$

定义. 特别, 如果 $\kappa < 1$, 那么 X_n 大小与 n^κ 同阶. 结果表明, $n^{-\kappa}X_n$ 的极限分布可以用指标为 κ 的稳定分布来表达. 该结果回答了 Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 的一个问题.

以上是早期对随机环境中随机游动这一宽广领域以及与具有随机系数微分算子齐性化相关的领域所做的一个贡献. 一维情形很特殊 (粗略地说, 因为游动不能避开环境中的例外集), 目前可以获得非常准确的结果, 比方说, Sinai (西奈) 证明 $X_n/(\log n)^2$ 弱收敛 (其分布后来由 Harry 计算得出). 高维随机环境中随机游动提出了一个极具挑战性的问题. 该过程与它的一维情况相比更为扩散些, 它的研究需要不同技巧. Bricmont, Kupiainen 和其他人已在这方面取得了重大进展.

3.4 自回避游动

d -维超立方格 $\mathbb{Z}^d$ 上一个自回避游动 (*self-avoiding walk*) (或者 SAW) 是一条从不访问同一顶点两次以上的路径. 自回避游动可以被看作长链聚合的一个简单模型, 自回避游动问题对物理来说如同对数学一样重要.

令 χ_n 是从原点出发 n 步自回避游动的个数. 主要问题是建立当 $n \rightarrow \infty$ 时, χ_n 的渐近性质, 并确定长度为 n 的自回避游动的典型半径. Hammersley 和 Morton 于 1954 年证明, 存在一个连通性常数 κ , 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\chi_n = \kappa^{n(1+o(1))}$. χ_n 的更为精细的渐近性质是很难得到的, 特别在 $d = 2, 3$ 维时.

Harry 1963 年 10 页纸的论文 [9] 包含着一个定理和一个技巧; 定理本质上是无法改进的, 而技巧对其他人的工作时常是个关键. 他的主要结果是比率极限定理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\chi_{n+2}/\chi_n \rightarrow \kappa^2$. 证明 $\chi_{n+1}/\chi_n \rightarrow \kappa$ 仍然是一个未解决的公开问题. 他的技巧就是现在所指的 “Kesten 模式定理”. 按照 Frank Spitzer 《数学评论 (Mathematical Reviews)》的话, 想法是: 存在某个常数 $a > 0$, 任何一个出现在一条 n 步自回避路径中不只一次的 k 步路径, 一定在除极少数外所有 n 步自回避路径中出现至少 an 次.

模式定理的证明使用了一种路径手术, 这在许多其他场合也有用. 证明主要围绕 “指数估计” 进行, 其一般形式在 Harry 后来的工作中各种不同情景下出现.

自回避路径理论中目前最著名的一个猜想是, 二维自回避路径在适当极限下收敛到某种 Schramm-Loewner (勒夫纳) 演变 (evolution) (即 $\text{SLE}_{8/3}$). 如果一个人能证明极限存在, 并且具有共形不变性, 那么知道该极限一定是 $\text{SLE}_{8/3}$. 尽管现在对这个 SLE 的性质理解相当精确 [22], 并且对连续模型来说, χ_n 的有限渐近性和自回避游动的典型长度已知有类似的结果, 但是建立离散自回避路径存在极限并且证明极限是共形不变的问题仍然未解决.

3.5 扩散受限聚合

扩散受限聚合 (DLA) 是一种增长模型, 由 Witten (威顿) 和 Sander 提出. 模型可以在一般 d 维空间上定义, 但是我们这里集中在 $d = 2$ 的情形.

令 A_0 是二次格 $\mathbb{Z}^2$ 的原点. 在给定集合 A_n 的条件下, 集合 A_{n+1} 可以在“无穷远处”运行一个随机游动, 当到达与 A_n 相邻的一个点时停下来, 接着把那个新的点添加到目前的 A_n 上. 从无穷远处出发的随机游动的想法可以通过使用调和测度来准确描述, 接下来难的问题是描述随机集 A_n 的增长方式. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 计算机模拟表明 A_n 是随机的, 有点象树状的, 具有分形结构. 事实上, 为这样的集合确定分形维数是一个微妙的问题, 但是作为开始, 试图找一个指数 α 使得 A_n 的直径象 n^α 那样增长. 既然 A_n 是 $n+1$ 个点的连通集, 我们有明显的界 $\frac{1}{2} \leq \alpha \leq 1$.

Harry 发表了一篇短文 [15], 它包含着一个漂亮的讨论, 证明 $\alpha \leq \frac{2}{3}$. 对于许多读者来说, 这似乎是问题的很好的开端, 并且随后花费许多努力来寻找改进的估计. 不幸, 还没有一个人对 Harry 的界给出本质性的严格的改进. 有许多具有扩散受限增长平面模型, 他们是否属于同一普适性类有待解决. 另一方面, “Kesten 界”是他们共同具有的一个性质.

Harry 的讨论很简单, 但是为了完成它, 他需要一个有关平面随机游动的分离引理 [17], 这是 Beurling (博灵) 关于复变量的一个定理在离散情形下的类似. Kesten 引理本身过去 30 多年里在二维随机游动和其他过程的共形不变极限理论的发展中一直是极为有用的工具. 尽管 Beurling 最初的定理是用复分析语言叙述的, 但是在运用概率 (probabilistic) 方法处理问题时, 无论 Beurling 的连续形式定理, 还是 Kesten 的离散形式引理, 都变得最为重要. 当 Kesten 想象出在他的离散情形下正确答案会是什么时候, 很幸运, 他有个同事 Clifford Earle, 知道 Beurling 的结果, 并能为 Harry 提供一个证明, 这个恰好可以适用 (经修改后) 于离散情形.

3.6 分支过程

分支过程 (有时称作 Galton-Watson (高尔顿-沃森) 过程) 可以说是描述总体增长的最基本随机过程. 每个个体繁殖随机个后代. 后代类似地繁殖后代, 并依次递推, 不同的家庭大小是独立同分布的. 第一个问题是: 总体是否一直存活下去. 关于随机过程的初等教科书中所讲的基本事实认为, 总体以概率 1 灭绝当且仅当 $\mu \leq 1$, 其中 μ 为每个个体后代的平均个数. (这有一个明显的例外, 即每个个体恰好繁殖一个后代.)

Harry 最著名的一个结果是 $\mu > 1$ 的上临界情形下 Kesten-Stigum 定理 [21]; 它是在不止一种总体类型的更一般情形下证明的, 我们这里仅讨论一种总体类型. 如果 X_n 表示第 n 代的总体大小, 我们有 $\mathbb{E}[X_n] = \mu^n X_0$, 以某 (可计算的) 概率 $q > 0$, 总体一直存活

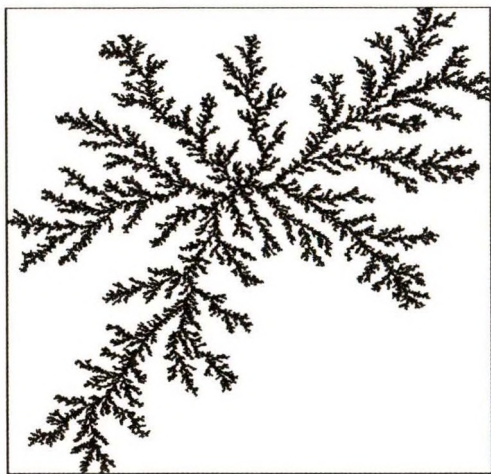


图 5 二维扩散受限聚合模拟

下去. 人们可能猜想, 对大 n , $X_n \sim K_\infty \mu^n$, 其中 K_∞ 是由前面几代增长所确定的随机变量. 换句话说, 一旦总体已经变得很大, 我们应该能够用确定的动态关系 $X_{n+1} \sim \mu X_n$ 来近似它的增长. 如果这是对的, 我们会写 $K_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} K_n$, 其中 $K_n = X_n / \mu^n$. 过程 K_n 是一个鞅, 鞅收敛性定理表明 K_n 几乎确定地收敛到某极限 K_∞ . 然而, 即使过程以一个严格正的概率一直存活下去, 有可能几乎确定地 $K_\infty = 0$.

令 L 表示服从家庭大小分布的随机变量, $\mu = \mathbb{E}[L]$. 确定一个 $\mathbb{E}[K_\infty] = X_0$ 的充分必要矩条件是有一定意义的问题. Kesten 和 Stigum 证明该条件正是 $\mathbb{E}[L \log^+ L] < \infty$.

Harry 不可避免地被 临界 (critical) 分支过程 ($\mu = 1$) 所吸引. 在其诸多结果中, 包括关于 Yaglom 和 Kolmogorov 定律的著名充分必要条件 (由 Ney 和 Spitzer 证明):

$$\mathbb{P}(X_n > 0) \sim \frac{c}{n}, \quad \mathbb{P}(X_n > nx | X_n > 0) \rightarrow e^{-c'x}.$$

我们后面回到他关于在非灭绝条件下临界家庭树上随机游动的工作.

3.7 渗流

关于无序介质的渗流模型由 Hammersley 于 1950/1960 年代提出, 并已经成为概率论中主要研究对象之一. 就最简单的形式来说, 二次格的每一条边以概率 p 为开的 (open), 其他为闭的 (closed), 不同的边具有独立状态. 当 p 增加时, 开图的几何如何变化, 特别对于什么 p , 存在无穷开聚类?

结果表明, 存在 临界概率 (critical probability) p_c , 使得一条无穷开聚类存在当且仅当 $p > p_c$. 在 p_c 处所谓的“相变”是数学物理中相变的典型特征. 渗流理论常直接用于其他系统的研究, 并且启发了许多强有力思想和技巧的发展.

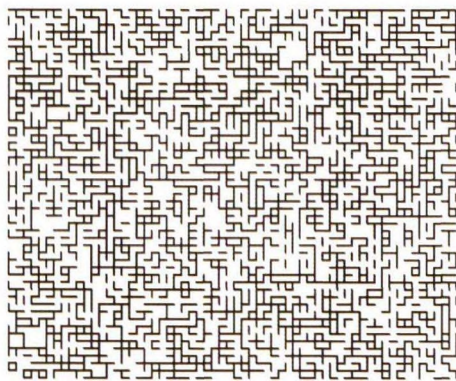


图 6 $p = 0.51$ 时 $\mathbb{Z}^2$ 上的边渗流模拟

正如 Harry 在其 1982 年专著 [13] 的前言中写到的那样, “与渗流理论起源于真正的应用问题大不相同 ..., 它是一个数学家所能祈盼的最好的那种有趣问题的源泉: 问题, 不用多少准备, 容易叙述, 但是其解答 (明显地) 很难, 需要新方法. 同时, 许多问题对于统计物理学家是有兴趣的, 或者由统计物理学家提出, 不是空想仅仅为了显露天赋的.” 正如 Harry 于 1980 年发表 ([12], 见图 6), 关于二次格问题 $p_c = \frac{1}{2}$ 的著名证明所表明的那样, 他们肯定需要天分来解决的. Harry 证明 $p_c \leq \frac{1}{2}$, 因此补充了 Harris 关于 $p_c \geq \frac{1}{2}$ 更早的证明. 他的文章, 和后来的专著 [13], 解决了这个著名的难题, 并且使许多人认为几乎不可能的神秘领域变得生气勃勃.



图 7 1993 年 Harry Kesten, Rudolf Peierls 和 Roland Dobrushin 在牛津的 New College

Harry 专著 [13] 是非常难的, 包含着许多在

一般框架下二维渗流的新结果. 他从不惧怕技术性的困难或者复杂, 对读者也怀有类似的标准. 这自然而然地引发他的重要而富有远见的, 关于尺度关系以及处于临界点和临界点附近所谓“arms”的工作 [16], 后来证明和由 Schramm 开启、由 Smirnov 和其他人发展起来的关于渗流共形不变性的高度原创性研究有关.

记 C 表示包含原点的开聚类. 按照尺度理论, 宏函数, 比如由下式给出的渗流概率 θ 和平均聚类大小 χ ,

$$\theta(p) = \mathbb{P}_p(|C| = \infty), \quad \chi(p) = \mathbb{E}_p|C|,$$

在 p_c 点有形如 $|p - p_c|$ 的适当次幂 (被称作“临界指数”) 的奇异性. 类似地, 当 $p = p_c$ 时, 与原点处开聚类相关的几个随机变量, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对于适当的临界指数 δ , 有形如 $n^{-\delta}$ 的幂律尾概率性质. 临界指数集刻画了奇异性的本质, 它们是模型的特征. 然而, 它们不是独立的变量, 它们满足统计物理中的“尺度关系”. 在一般维数空间里证明上述差不多任何一种关系都是未解决的问题.

在二维特殊情况下, 临界指数存在性的证明直到 2000 年左右由 Schramm 发明 SLE, 以及 2001 年由 Smirnov 给出 Cardy 公式的证明 (图 8) 之后, 由包括 Lawler 和 Werner

在内的几个人努力所得. 在那之前的一篇文章 [16] 中, 除其他一些结果外, Harry 证明: 在某些指数存在性的假设下, 其他指数也一定存在, 并且各种尺度关系随之成立. 在这篇文章中, 他引入了许多技巧, 这些是理解共形不变性的核心.

相关性不等式对于数学物理中无序系统理论很重要. 颇具新意的 BK (van de Berg/Kesten) 不等式在像渗流这样的赋予乘积测度系统中起着关键作用. 这个于 1985 年所证明的不等式是一种负相伴关系, 基于两个事件“不相交发生”的理解. 它是一个精致并且令人向往的结果.

当 $p > p_c$ 时, 几乎处处存在至少一条无穷开聚类, 但是多少呢? 这个唯一性问题由 Harry 在与 Aizenman 和 Newman 的合作文章中得到回答. 他有意淡化他在这个工作中的角色, 但是他的朋友更了解他, 不会这样认为的. 他们的文章很快由 Burton 和 Keane 的优雅的证明所取代, 但是它作为一种定量估计的原始文章仍然很重要.

以“迷宫中的蚂蚁”作标题, de Gennes 建议使用随机游动来研究开聚类的几何性质. 在一篇漂亮的文章 [14] 中, Harry 证明一种称作“刚好出现无穷聚类”测度的存在性, 事实上通过对原点处具有无穷聚类的临界渗流作条件获得的. 他接着证明了该聚类上随机游动 X_n 是次扩散的, 即存在 $\varepsilon > 0$, $X_n/n^{\frac{1}{2}-\varepsilon} \rightarrow 0$. 这与 $\mathbb{Z}^d$ 上 X_n 是 $n^{\frac{1}{2}}$ 阶截然不同. 出现这种“慢下来”情况, 因为游动花了时间在刚好出现无穷聚类的死胡同里.

鉴于对临界渗流不可能获得精确结果, Harry 在非灭绝的条件下, 给出了临界分支

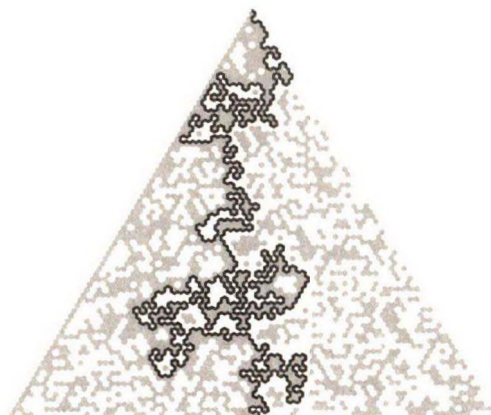


图 8 三角形格 T 上的座逾渗. 红色路径是一个黑 / 白分界线, Smirnov 证明了 Cardy 公式, 于此, 意思是底边上击中分界线的点是渐近一致分布的

过程家庭树 T 上相应问题的一个精确解. 这里也有死胡同, 但是可以估计花在其中的时间. 结果表明游动的位移 X_n 是 $n^{\frac{1}{3}}$ 阶, 并且 Harry 进一步计算出 $X_n/n^{1/3}$ 的极限分布.

在与 Grimmett 和 Zhang (张宇) 关于上临界渗流的合作文章中, 他证明了在 $d \geq 2$ 维情形下, 无穷聚类上随机游动是返回的当且仅当 $d = 2$. 这一基本结果启发了其他作者对渗流聚类和其他随机网络上的随机游动推导出精确热核估计.

关于 $\mathbb{Z}^d$ 上的经典渗流, 我们再提及一个结果. 当 $p < p_c$ 时, $|C|$ 的尾概率以指数方式衰减到零, 即对某个 $\alpha(p) > 0$, $\mathbb{P}_p(|C| = n) \leq e^{-\alpha n}$. 当 $p > p_c$ 时, 事情变得比较复杂, 因为大的聚类喜欢聚集无穷多. 一个大 (比如大小 n) 聚类的内点集大多类似于无穷聚类的内点集, 它的有限性由它的边界所控制 ($n^{(d-1)/d}$ 阶). 因此, $|C|$ 应该有一个阶为 $\exp\{-cn^{(d-1)/d}\}$ 的尾概率. Aizenman, Delyon 和 Souillard 给出一个证明, 对某个 $\beta(p) > 0$,

$$\mathbb{P}_p(|C| = n) \geq \exp\{-\beta n^{(d-1)/d}\}.$$

Kesten 和 Zhang 通过分块方法证明了相反的不等式: 对某个 $\gamma(p) > 0$,

$$\mathbb{P}_p(|C| = n) \leq \exp\{-\gamma n^{(d-1)/d}\}.$$

当 $d \geq 3$ 时, 他们事实上仅仅能够对 p 超过某个值 p_{slab} 证明这个不等式, 但是一旦 Grimmett 和 Marstrand 证明了 slab 极限 $p_c = p_{\text{slab}}$, 结论对 $p > p_c$ 成立. 当 $d = 2$ 时, 深刻的渐近性质后来由 Alexander, Chayes, 和 Chayes 证明, 而 $d = 3$ 这个更具挑战性的情形, 由 Cerf 在他们关于渗流的 Wulff 构造的工作中所证明.

首达渗流由 Hammersley 和 Welsh 于 1965 年作为经典渗流的推广而引入, 其中每条边赋予随机 “通过时间”, 并且研究从原点沿着长度不超过某给定值的路径所能到达的顶点集. 正是这里, 引入了次可加随机过程的概念, 并首次证明一种遍历性定理. 在 Harry 关于无序网络的整个工作中, 次可加性理论都有用, 事实上, 他注意到它为他在 1960 年和 Furstenberg 关于随机矩阵乘积的定理提供了一个 “优雅” 的证明.

Harry 大约于 1979 年左右转向首达渗流, 并在长达几乎 10 年的一系列文章中, 他解决了许多难题, 也提出了一些问题. 他建立了时间常数的基本性质, 包括在一个自然条件下是正的, 作为底分布的函数是连续的 (和 Cox (考克斯) 合作), 以及通过时间的大偏差定理 (和 Grimmett 合作). 也许, 他最著名的贡献是三维空间中对偶性理论, 类似于二维空间的 Whitney (惠特尼) 对偶性, 这在他的 Saint-Flours 注记 [8] 得到详细阐述. 对偶过程是在网格之上的, 对偶曲面 (surfaces) 起着二维情形中对偶路径 (paths) 的作用. 这提出了一些关于对偶曲面组合和拓扑的几何难题, 已经主要由 Zhang, Rossignol, Thérét, Cerf 等其他人所解决.

渗流及其他类似模型为许多有关过程提供了背景, Harry 对此都做出了巨大成果. 他是一位热心的贡献者, 太多的合作工作, 这里不能一一列举. 作为例子, 我们仅仅提及单词



图 9 1993 年 Harry Kesten 和 John Hammersley 在剑桥

渗流 (与 Benjamini, Sidoravicius, Zhang 合作), ρ 渗流 (与 Su (苏中根) 合作), 随机格动物 (与 Cox (考克斯), Gandolfi, Griffin), 和均匀生成树 (与 Benjamini, Peres, Schramm 合作).

4. 后记

这个回忆录仅介绍了 Harry Kesten 在概率和统计物理领域影响的一部分. 想了解更多读者可以阅读 Rick Durrett 的选集 [2]. 最近的文章 [7] 包含了 Harry 在其他方面的成果摘要, 如 Markov 链的拟平稳分布, Euclid (欧几里得) 动力学有界余数 (remainder) 集.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Emmanuel Breuillard, Expander graphs, property (τ) and approximate groups, Geometric group theory, IAS/Park City Math. Ser., vol. 21, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2014, pp. 325–377. MR3329732
- [2] R. Durrett, Harry Kesten’s publications: a personal perspective, Perplexing Problems in Probability, Birkhäuser Boston, 1999, pp. 1–33. MR1703122
- [3] E. B. Dynkin, Interview with Harry Kesten, Collection of mathematics interviews, 1995. dynkincollection.library.cornell.edu/biographies/866.
- [4] A. Elon, The Pity of It All: A Portrait of the German-Jewish Epoch, 1743–1933, Picador, New York, NY, 2003.
- [5] Natanel (Sonyu) Farber, Podwoloczyska, my town, Podwoloczyska and its Surroundings, 1988. <https://www.jewishgen.org/yizkor/podvolochisk/pod001.html>.
- [6] H. Furstenberg and H. Kesten, Products of random matrices, Ann. Math. Statist. 31 (1960), 457–469. MR121828
- [7] G. R. Grimmett, Harry Kesten’s work in probability theory (2020). To appear.
- [8] G. R. Grimmett and H. Kesten, Percolation Theory at Saint-Flour, Probability at Saint-Flour, Springer, Heidelberg, 2012. MR2905932
- [9] H. Kesten, On the number of self-avoiding walks, J. Mathematical Phys. 4 (1963), 960–969. MR152026
- [10] H. Kesten, Hitting probabilities of single points for processes with stationary independent increments, Memoirs of the American Mathematical Society, No. 93, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1969. MR0272059
- [11] H. Kesten, Random difference equations and renewal theory for products of random matrices, Acta Math. 131 (1973), 207–248, DOI 10.1007/BF02392040. MR440724
- [12] H. Kesten, The critical probability of bond percolation on the square lattice equals $\frac{1}{2}$, Comm. Math. Phys. 74 (1980), 41–59. MR575895
- [13] H. Kesten, Percolation Theory for Mathematicians, Birkhäuser, Boston, 1982. Available at pi.math.cornell.edu/~kesten/kesten-book.html. MR692943
- [14] H. Kesten, Subdiffusive behavior of random walk on a random cluster, Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 22 (1986), no. 4, 425–487. MR871905
- [15] H. Kesten, How long are the arms in DLA?, J. Phys. A 20 (1987), no. 1, L29–L33. MR873177
- [16] H. Kesten, Scaling relations for 2D-percolation, Comm. Math. Phys. 109 (1987), no. 1, 109–156. MR879034
- [17] H. Kesten, Relations between solutions to a discrete and continuous Dirichlet problem, Random Walks, Brownian Motion, and Interacting Particle Systems, Birkhäuser Boston, 1991, pp. 309–321. MR1146455
- [18] H. Kesten, Some highlights of percolation, Proceedings of the International Congress of Mathematicians 2002, Higher Ed. Press, Beijing, 2002. Video available at <https://www>.

mathunion.org/icm/icm-videos /icm-2002-videos-beijing-china/icm-beijing-videos-27082002. MR1989192

- [19] H. Kesten, M. V. Kozlov, and F. Spitzer, A limit law for random walk in a random environment, *Compositio Math.* 30 (1975), 145–168. MR380998
- [20] H. Kesten and J. Th. Runnenburg, Priority in waiting line problems. I, II, *Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A.* 60 = *Indag. Math.* 19 (1957), 312–324, 325–336. MR89775, MR89776
- [21] H. Kesten and B. P. Stigum, A limit theorem for multidimensional Galton-Watson processes, *Ann. Math. Statist.* 37 (1966), 1211–1223. MR198552
- [22] G. F. Lawler, O. Schramm, and W. Werner, On the scaling limit of planar self-avoiding walk, *Fractal Geometry and Applications: a Jubilee of Benoît Mandelbrot*, Part 2, 2004, pp. 339–364. MR2112127

图的来源

图 1 由康奈尔大学提供.

图 2 由 Rob van den Berg 提供.

图 3 由 Hugo Grimmett 提供.

图 4 由 Konrad Jacobs 提供. 源自 Oberwolfach 数学研究所档案馆.

图 5 由 Michael A. Morgen 提供.

图 6—9 由 Geoffrey Grimmett 提供.

(苏中根 译 林正炎 校)

(上接 277 页)

对于任一 $M > 0$, Mehler-Heine 公式中的正弦函数对于相应的正交多项式由第一类 Bessel (贝塞尔) 函数的一个线性组合 $b(z)$ 代替. 图 2 展示了这两个极限.

我们只是提到了单变量 Sobolev 正交多项式理论的一些基本方面. 在这里, 我们不论及另一些重要的和活跃的论题, 如多变量 Sobolev 正交多项式, 或导数算子改变为其它算子时的 Sobolev 正交性. Marcellán 和 Xu [2] 提供了处

理这些论题中的某些论题的一份最新的综述. 我们的希望是想使读者初步了解 Sobolev 正交性这个领域.

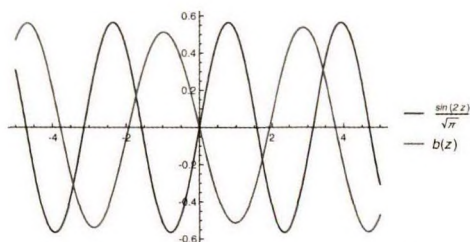


图 2 当包含九阶导数的一项加进经典的 Hermite 正交性时, Hermite 多项式的蓝色正弦曲线的渐近极限被红色的第一类 Bessel 函数的线性组合 $b(z)$ 所替代

参考文献

- [1] W. Gautschi, *Orthogonal polynomials: computation and approximation*, Numerical Mathematics and scientific computation Oxford University Press, 2004. MR2061539
- [2] F. Marcellán and Yuan Xu, On Sobolev orthogonal polynomials, *Expo. Math.* 33 (2015), 308–352. MR 3360352

(陆柱家 译 童欣 校)